Volumen und Oberfläche

Volumen gesucht · Formeln umstellen · Oberfläche gesucht · vergleichen und urteilen

Volumen gesucht 26 · 24 · 23 · 22 | 21 · 16 · 14

Schlag in deiner Formelsammlung die Körper auf. Auf welcher Seite steht das Volumen des Zylinders? Seite _____

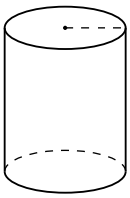
1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm _____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm^3 = 1 ml).



nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht. FOR

Skizze

Formeln umstellen 23 · 22

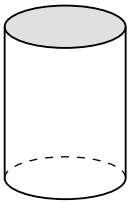
4. Derselbe Handgriff an einer anderen Formel: Stelle sie nach der gesuchten Größe um.

Quadratische Säule: $V = a^2 \cdot h$, gesucht ist a _____

1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm^3 | 3: 85342 cm^3 | 4: $a = \sqrt{(V : h)}$

nach P10 '22 · 2d

5. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



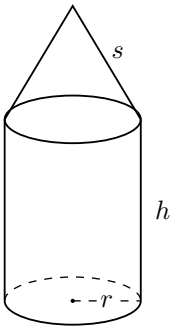
Oberfläche gesucht 26 | 18

6. Rolle den Mantel ab: Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?

Mantel eines Zylinders mit Radius r und Höhe h _____

nach P10 '26 · 2b

7. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



vergleichen und urteilen 26 | 21

8. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Kugel, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
d) Würfel, die Kante wird verdreifacht _____ -mal so groß

nach P10 '26 · 2d

9. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen." Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

5: 4,6 cm | 6: Rechteck, 2 · π · r lang und h hoch | 7: 104,24 m²; 2501,71 € |
8: h steht einfach; r im Quadrat; r hoch drei; a hoch drei | 9: falsch

26 FOR	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
1f 2a 2b 2d		4c	5b 5d	2b 2d	4a 4b			6b		3c

► Volumen und Oberfläche
Weiter: Netz und Schrägbild